5. Линейни измервания – определение за метър. Историческо развитие на еталона за метър. Използване на интерферометъра на Майкелсон за измерване на разстояние



- Измерванията и измерителната техника се развиват в тясна връзка с потребностите на обществото.
  - ❖ Кубит, а много по-късно и Аршин (лакът) - разстоянието от върха на средния пръст до върха на лакътя = 447мм
  - ❖ 1 лакът = 6 длани = 24 пръста
  - ❖ 1 фут = 1/6 от височината на човешкото тяло
  - ❖ 1 фут = 16 пръста
  - ❖ 1 Ярд = разстоянието от върха на носа до края на опънатата ръка на крал Хенри I (1068-1135г) (исторически анекдот)





Unit	Symbol	Relation	Metric equivalent
1 foot	ft	= 12 inches	= 30.48 cm
1 yard	yd	= 3 feet	= 0.9144 m
1 mile	mi	= 1760 yards	= 1.609 km

Необходимост от унифициране на еталона за метър

• В периода на Ренесанса и след него съществували и куриозни мерки за дължина:
- Северна Америка индианците приемали като единица за измерване - територията, която един човек може да мине или пробяга за един ден.
- На територията на Русия основните мерки за дължина били педята, крачката, лакътят
- С развитието на търговията се появили обективни узаконени мерки за дължина, такива като аршина = 68 см (турски аршин) или на 71 см (руски аршин)

• Голямо разнообразие от мерки за разстояние широко се използвали в средновековието и ренесанса :
- полската миля – 8534 м
- германската и австрийската мили – 7586 м
- италианската или венецианската миля – 1744 м
- морската миля – 1852 м
- руската верста – 1066 м и т.н.

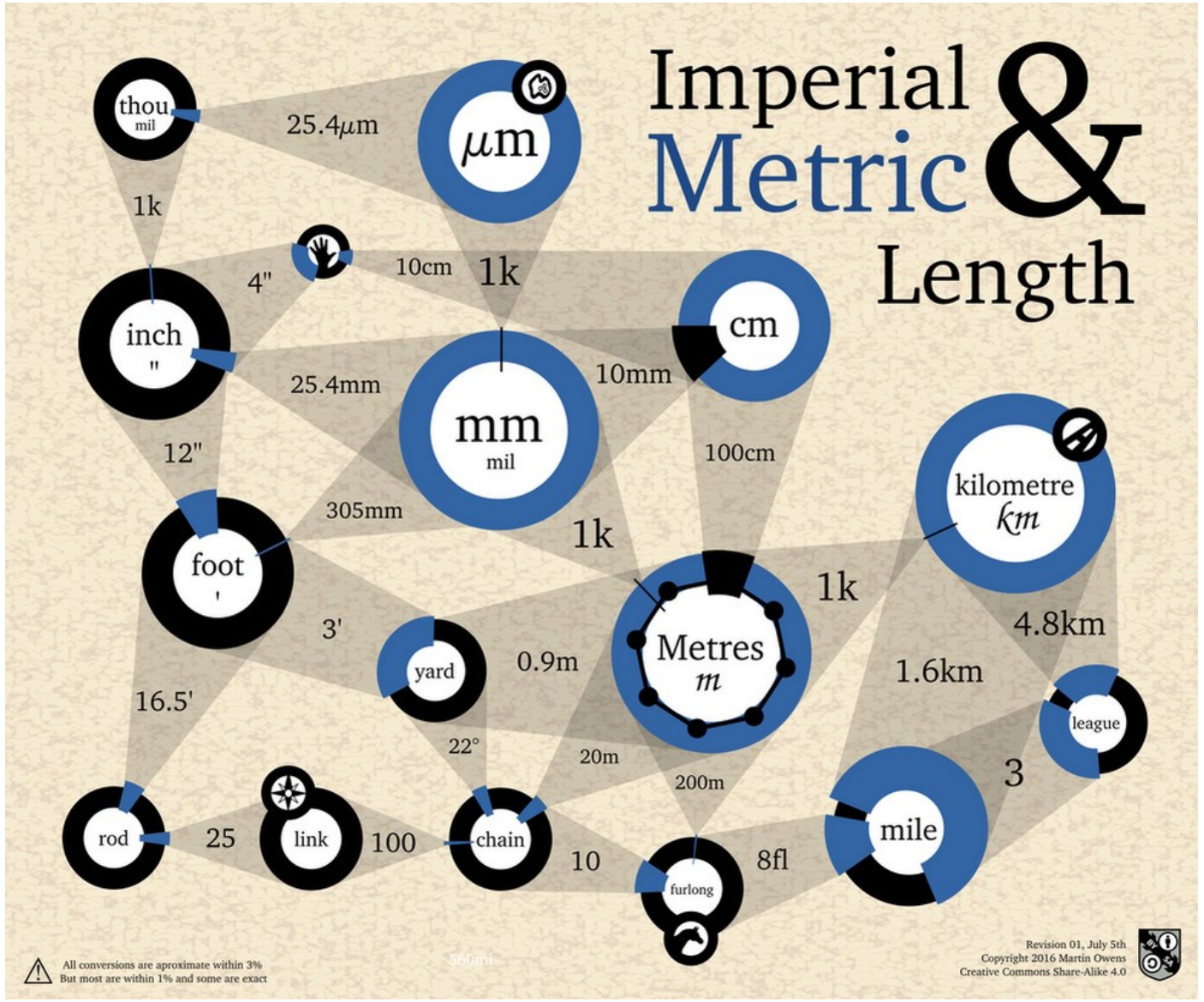
ИНЧ срещу МЕТЪР

Дроб	Десетично (inches)	Еквивалент в СИ ед.
½″	0.5 in	12.7 mm
¼″	0.25 in	6.35 mm
⅛″	0.125 in	3.175 mm
1⁄16″	0.0625 in	1.5875 mm
1⁄32″	0.03125 in	0.7938 mm
1⁄64″	0.015625 in	0.3969 mm

SI единица	Символ	Еквивалент
1 meter	m	базова единица
1 centimeter	cm	0.01 m
1 millimeter	mm	0.001 m
1 micrometer	µm	0.000001 m

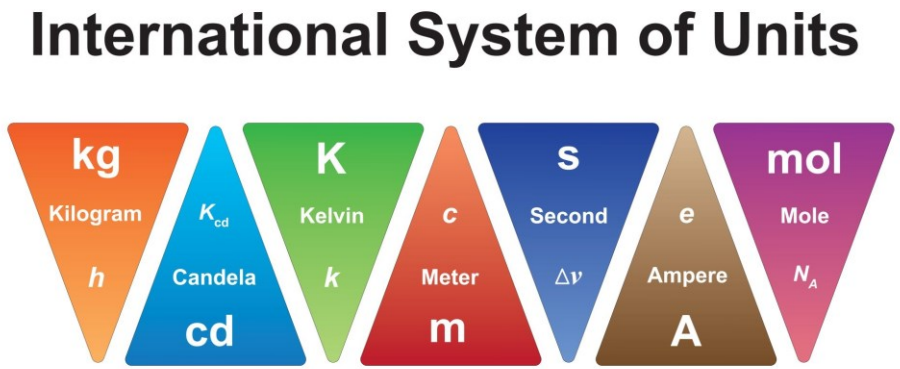
Единица	Символ	Отношение	Метричен еквивалент
1 foot	ft	= 12 inches	= 30.48 cm
1 yard	yd	= 3 feet	= 0.9144 m
1 mile	mi	= 1760 yards	= 1.609 km

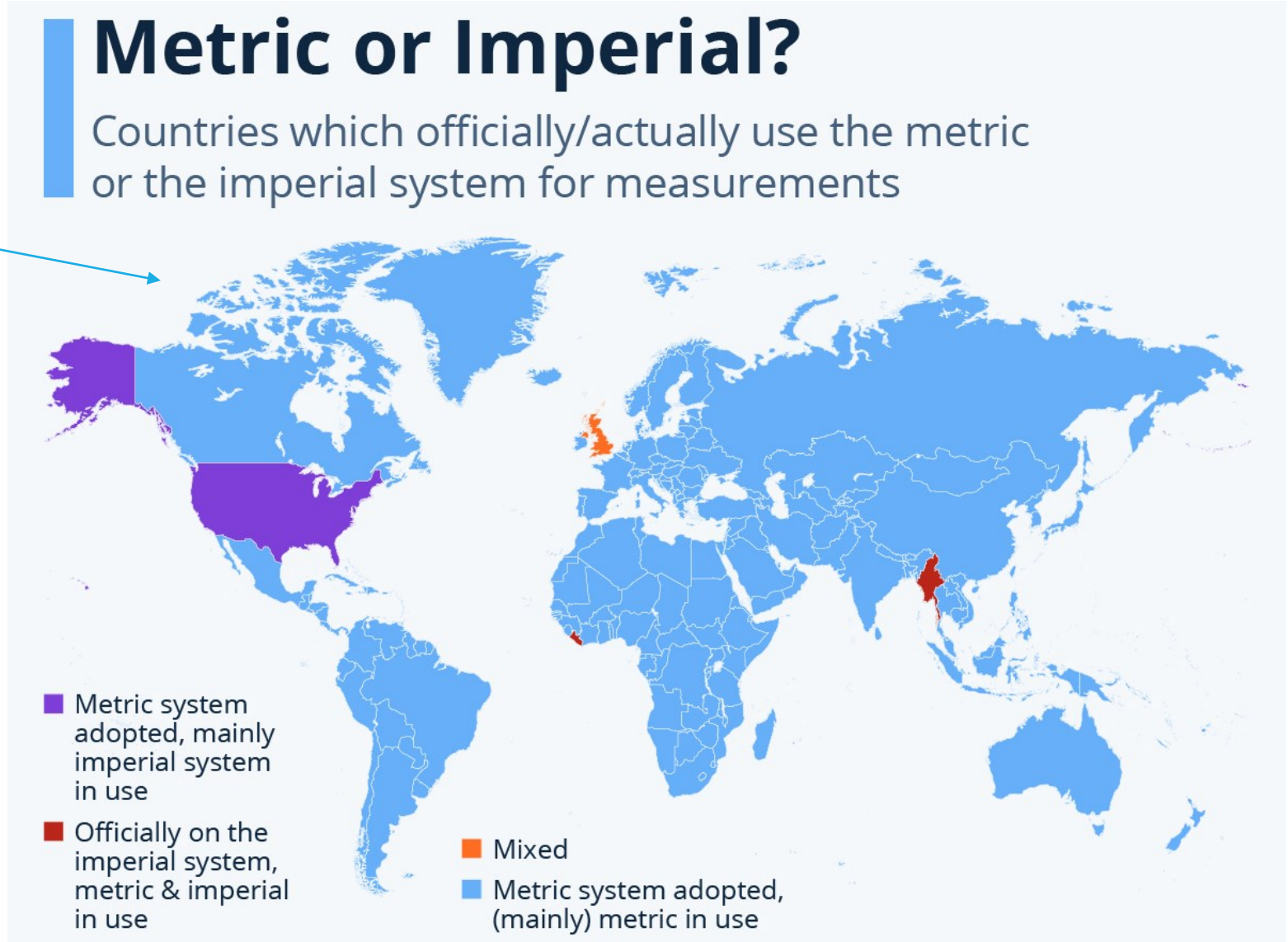
ИНЧ срещу МЕТЪР



Удобства на метричната система:

1. **Систематизация и Унификация;**
2. **Иконом. и промиш. приложения;**
3. **Децимализация;**
4. **Международен стандарт;**
5. **Научни изследвания;**

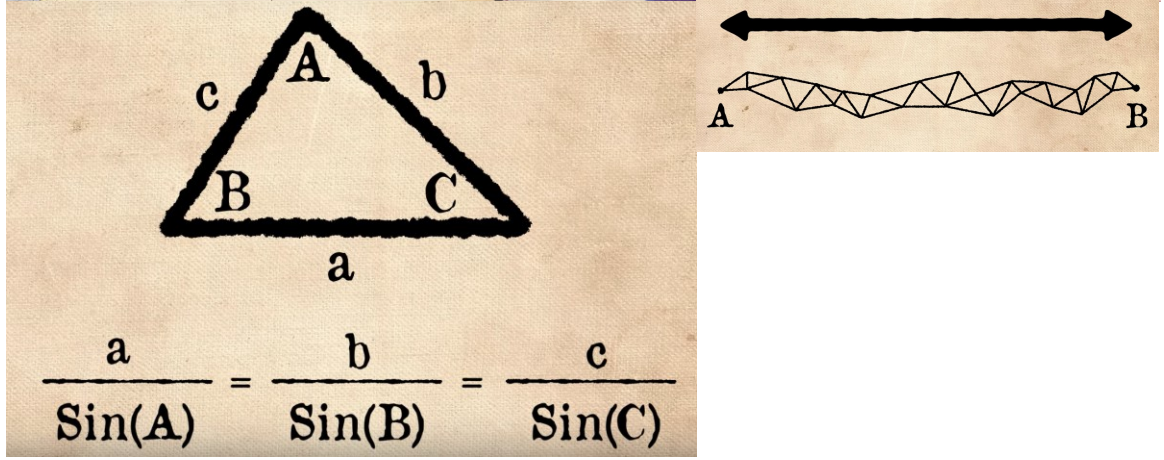




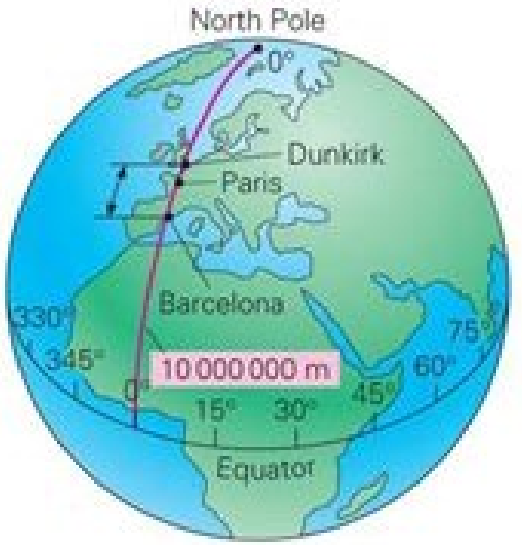
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЕТАЛОНА ЗА МЕТЪР

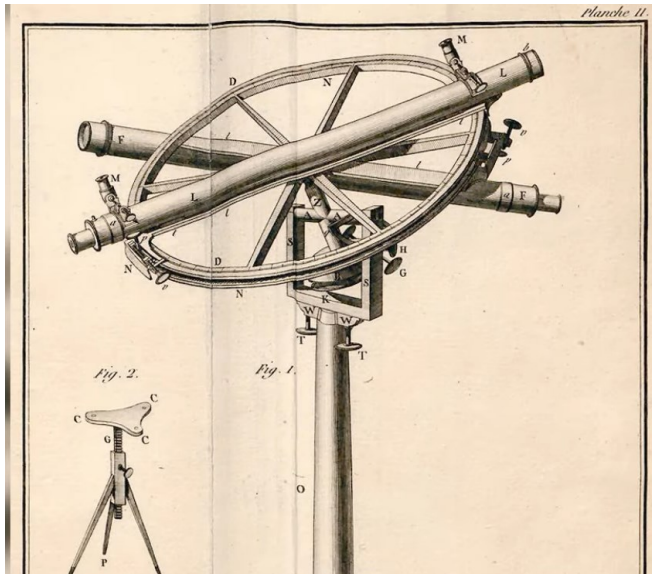
- 1790 – 1 метър е дължината на махало с полупериод 1 секунда
- 1791 – 1 метър = 10^{-7} от дължината на меридиана от екватора до северния полюс, минаващ през Париж.
- 1795 – прототип на метър- месингов прът с определена дължина







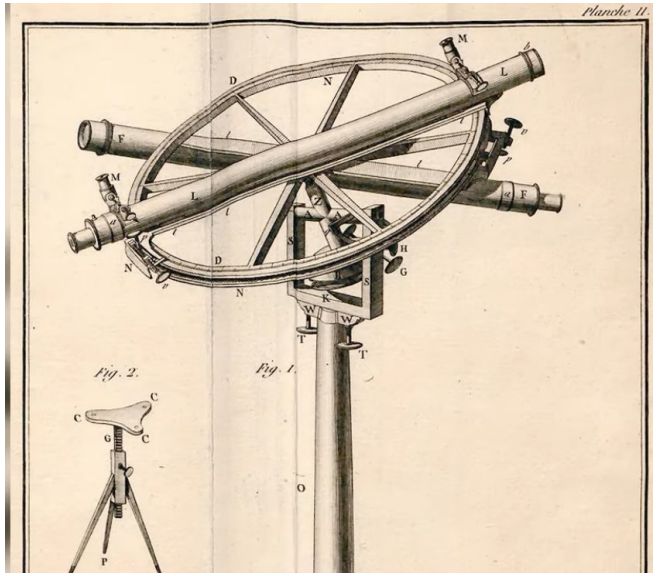


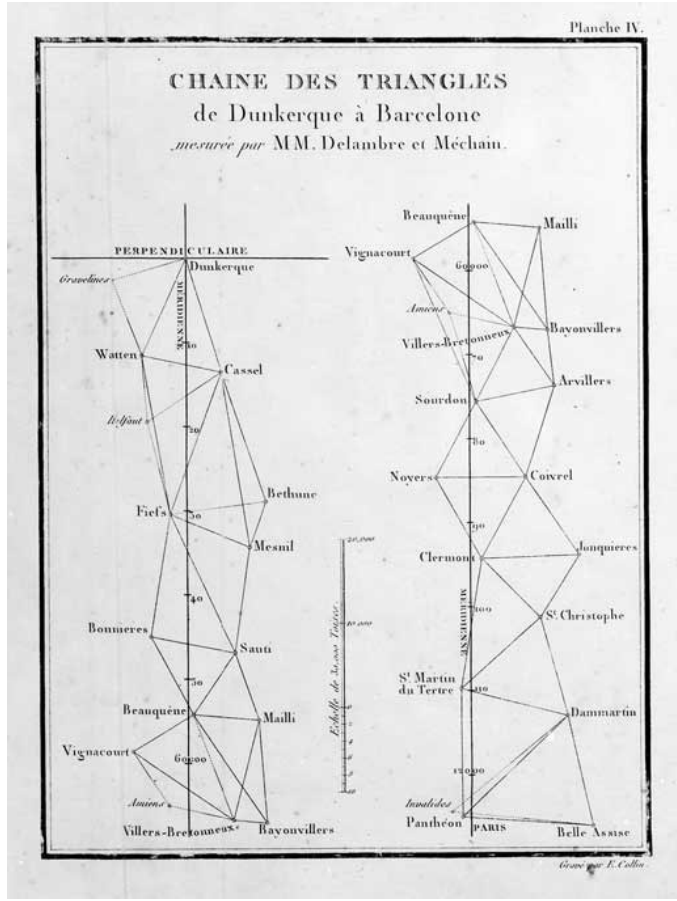


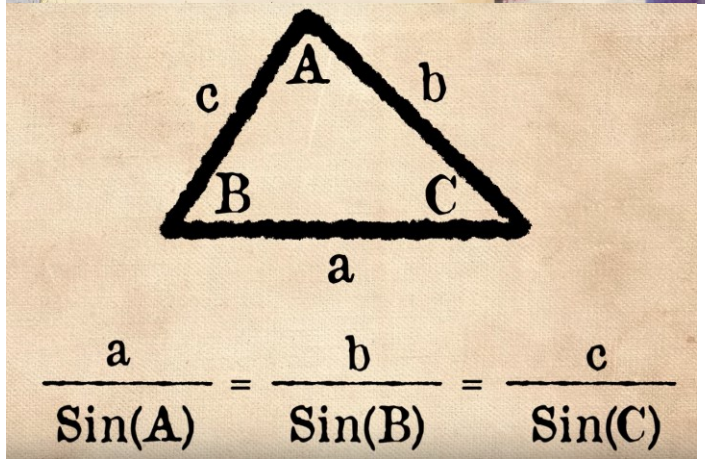


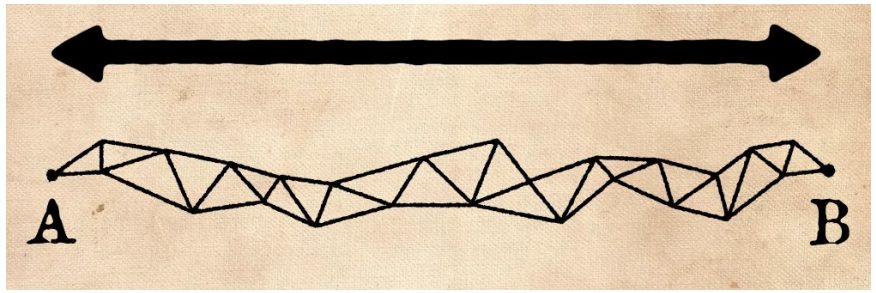
За да реализират това измерване, вместо цялото разстояние от северния полюс до екватора, решили да измерят много прецизно разстоянието до Дюнкерк до Барселона, което грубо е било 1/10 от началното разстояние.



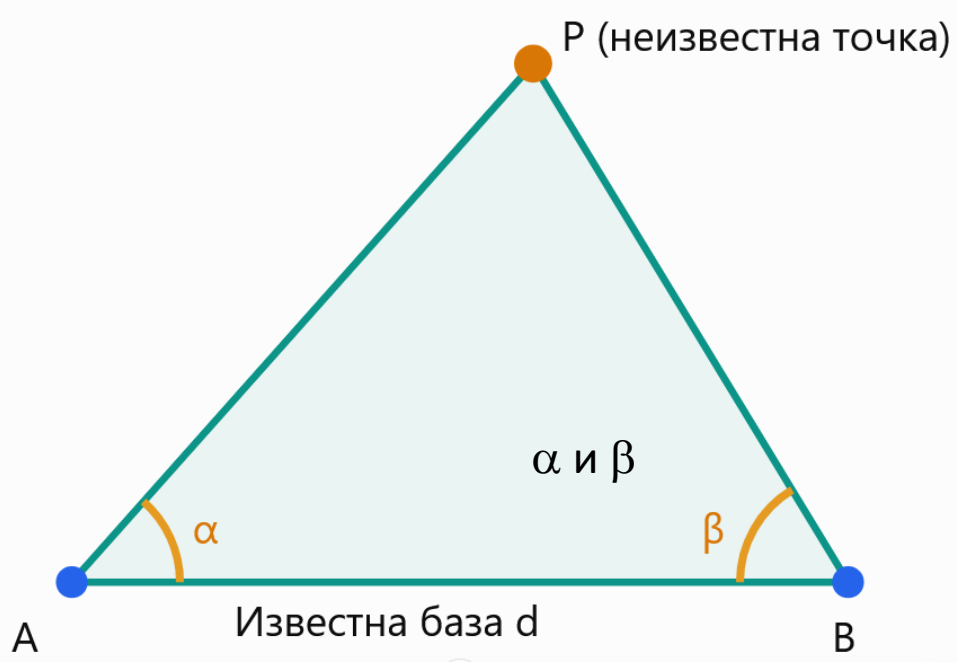








Принцип на триангулацията



Имаме:

- Точки *A* и *B*, чиито координати са известни.
- Известно разстояние *d = AB*, наречено *база*.
- Неизвестна точка *P*, чието положение искаме да определим.

Измерваме ъглите α и β и намираме третия ъгъл:

$\gamma = 180^o - \alpha - \beta$

След това използваме синусовата теорема:

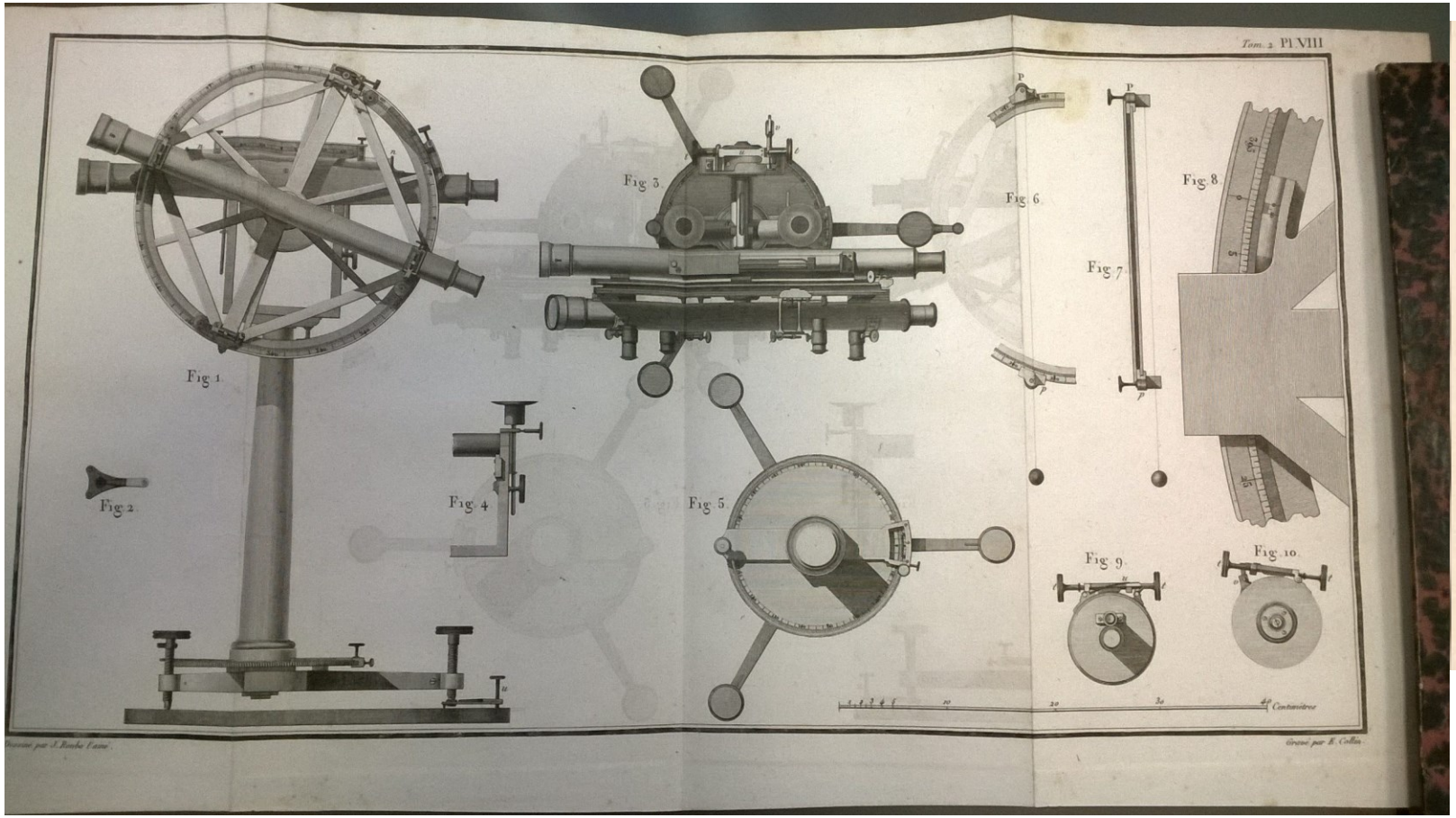
$$\frac{AP}{sin\beta} = \frac{BP}{sin\alpha} + \frac{AB}{sin\gamma}$$

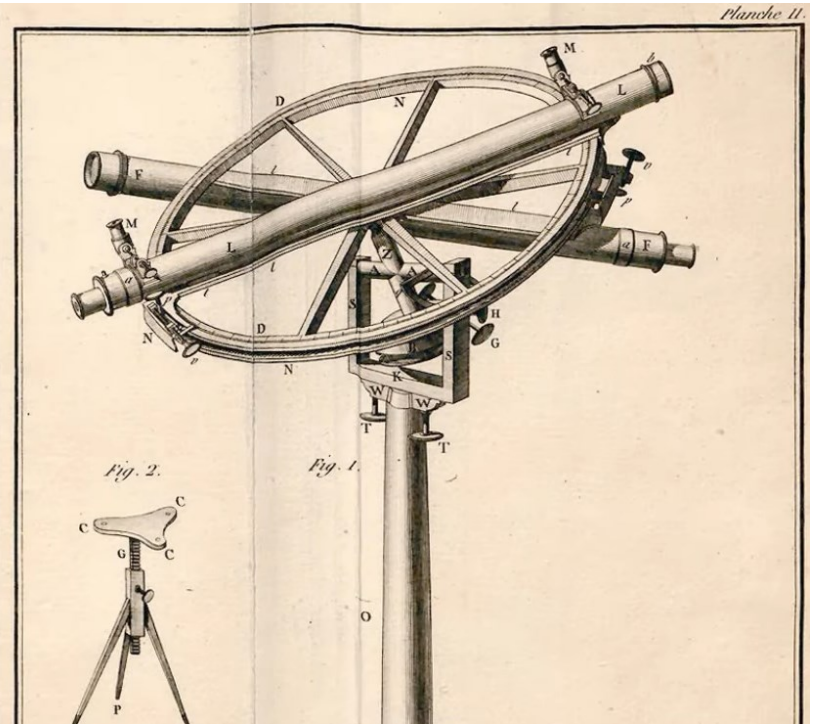
Следователно:

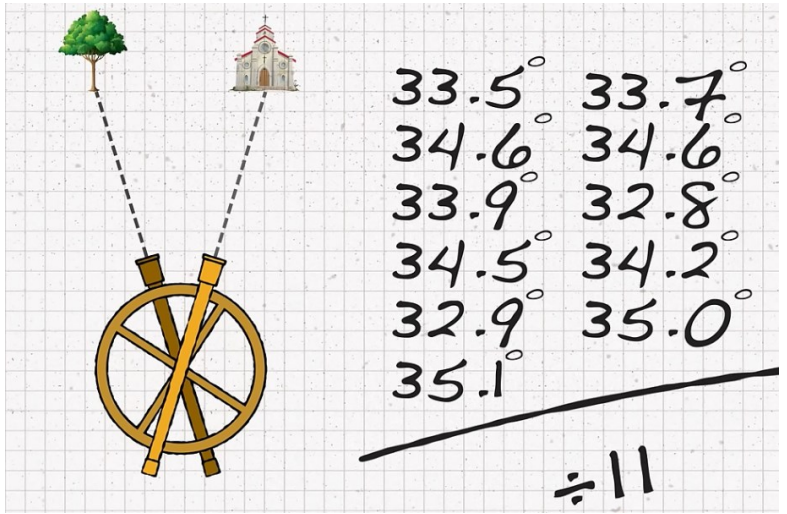
$$AP = \frac{d \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

$$BP = \frac{d \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$$

Точността зависи главно от точността на измерените ъгли и от геометрията на триъгълника.

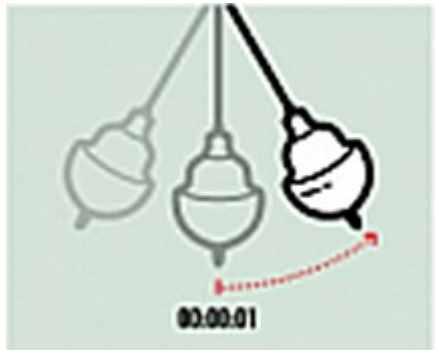




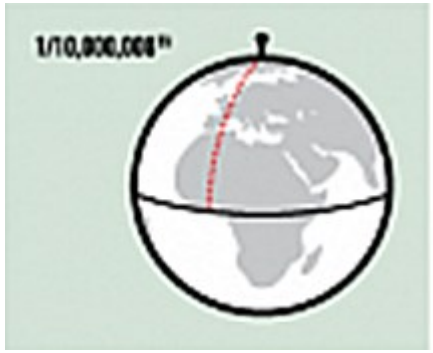


https://youtu.be/e3eHHwcMVcA?si=5mmBpvV2Xzl_0L4i&t=196

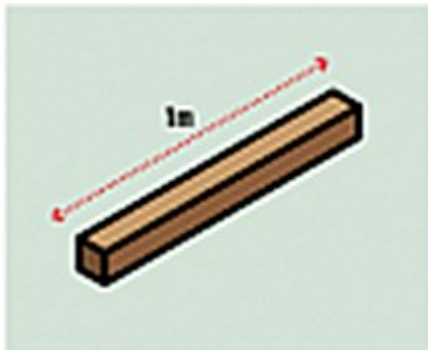
Кратка история на официалната дефиницията за **метър**



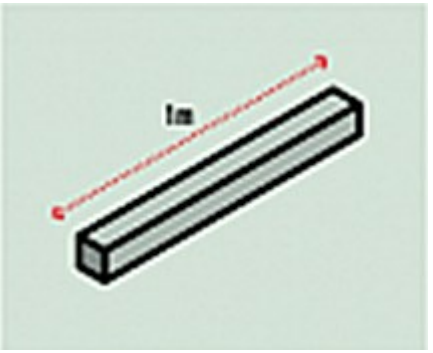
1790 - Дължина 1 метър се използва махало с период 1s.



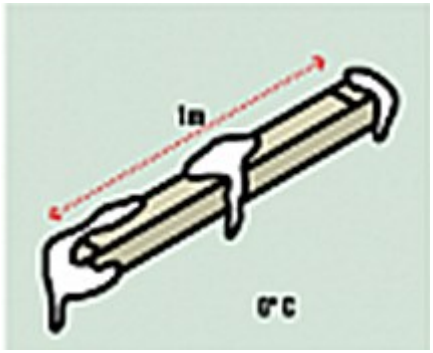
1791 - Метърът се определя като 1/ 10 000 000 от дължината на северната четвъртина на парижкия меридиан



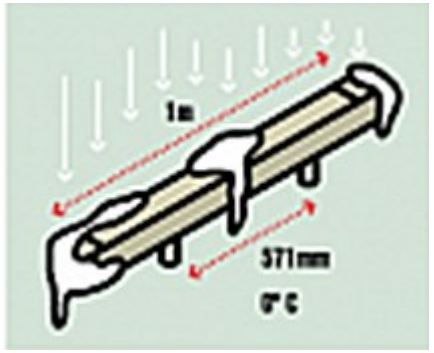
1795 - Дължината на месингова пръчка, изработена да бъде точно един метър, както е дефинирано през 1791 г



1799 - Дължината на платинена пръчка, изработена да бъде точно един метър измерена спрямо месинговата



1889 – разстоянието между 2 щрихи на пръчка от платина и иридий, измерено при 0 градуса.



1927 – Същото като предишната дефиниция, но при стандартно атмосферно налягане



1960 – 1 650 763.73 дължини на вълните на светлината от специфичен преход в Криптон 86 (11-та CGPM)



1983 - 1 метър е разстоянието, което изминава светлината във вакуум за време $^{1}/_{299,792,458}$ от секундата

1889 – Първата конференция по Мерки и Теглилки дефинира метъра като разстоянието между две щрихи нанесени върху прът от платина с 10% иридий, измерено при точката на топене на леда.
Този стандарт е бил разпространен по националните лаборатории чрез изработени копия.

Някои недостатъци:

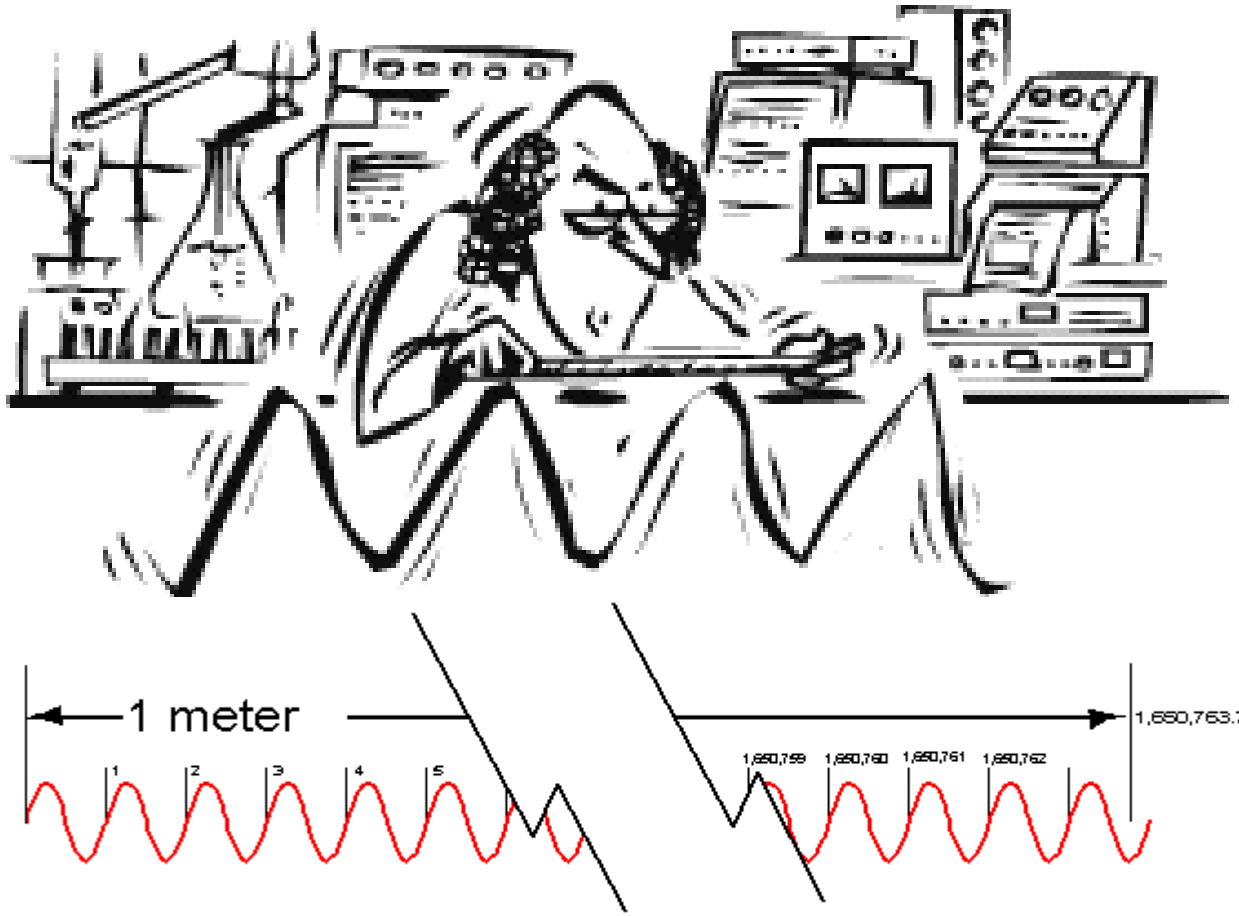
Неточност при предаване на мярката;
Неточност от стареене на еталоните;
Неточност при измерването заради кривината Земята;
Възможности за злоупотреба.



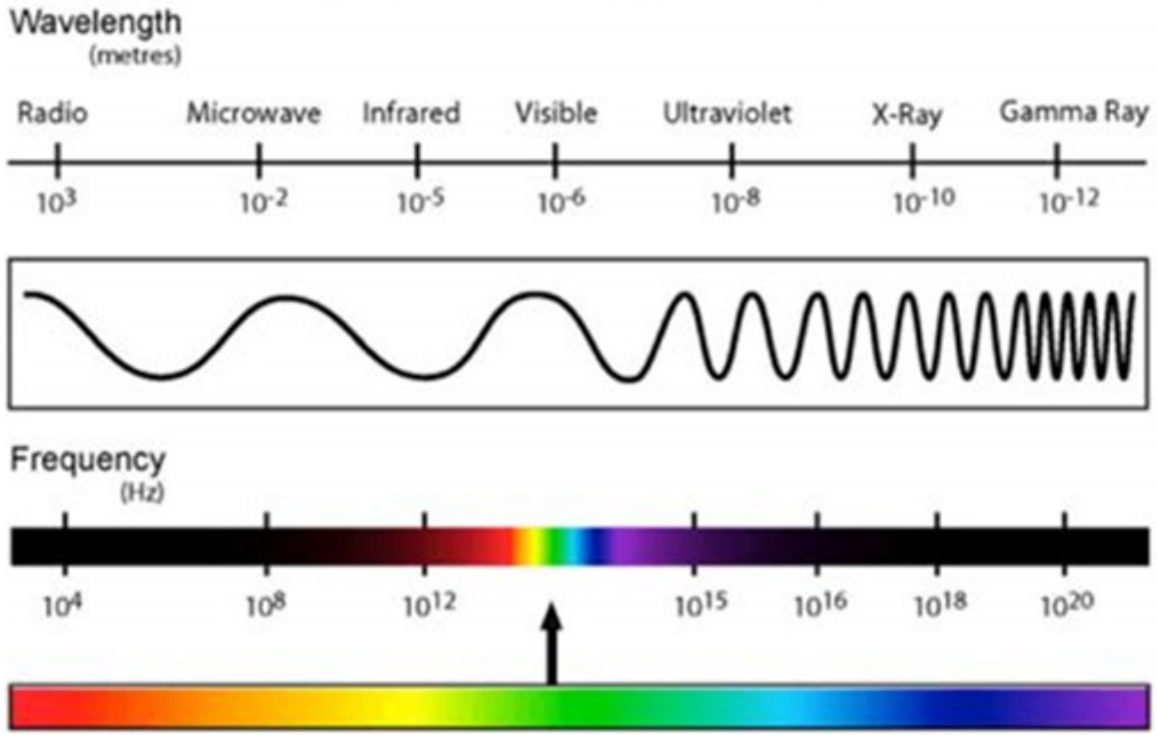
Прототип на метъра-платинено иридев стандарт за метър



•1960 – 1 метър е равен на 1 650 763.73 дължини на вълната , съответстващи на излъчването от прехода $2p^{10}$ и $5d^5$ от атома krypton-86.
•1983 – 1 метър е разстоянието, което изминава светлината във вакуум за време $^1/_{299,792,458}$ от секундата.
•2002 – добавка към определението за метър: разстоянието за определяне на метъра да бъде достатъчно малко за се намали грешката от релативистки ефекти



$$\lambda_{\mathrm{Kr}} = \frac{1\ \mathrm{m}}{1\,650\,763{,}73} \approx 605{,}780210\ \mathrm{nm}.$$



Определението на метър от 1983 г.

1 метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за време 1 / 299 792 458 от секундата

$$1\ m = \left(\frac{c}{299\ 792\ 458}\right).s = \frac{9\ 192\ 631\ 770}{299\ 792\ 458}\frac{c}{\Delta\nu_{cs}}$$

•определението по-горе е свързано със скоростта на светлината във вакуум - 299 792 458 m/s (метра в секунда).

•скоростта на светлината се свързва с единицата за време (както е определено от цезиев часовник) и единицата за дължина. Цезиевият часовник може да се използва за измерване на честотата на излъчване на лазерен източник, а след това и да се определи дължината на вълната (обикновено означен с гръцката буква λ). Определя се от съотношението между скоростта на светлината и честота на трептене:

$\lambda = c/\nu$ където c = 299 792 458 m/s

Дефиниции на метъра от 1975

Основна дефиниция	Година	Абсолютна неточност	Относителната неточност
1/10 000 000 част от дължината на северната четвъртина на парижкия меридиан	1791	0.5-01 mm	10^{-4}
Първият прототип на еталона базиран на платинената пръчка	1799	0.05-0.01 mm	10^{-5}
Платинено-иридиев еталон при точката на топене на леда (1-ва CGPM)	1889	0.2-0.1 µm	10^{-7}
Платинено-иридиев еталон при точката на топене на леда, атмосферно налягане (7-ма CGPM)	1927	n.a.	n.a.
Хиперфини атомни преходи: 1650763.73 дължини на вълните на светлината от специфичен преход в Криптон 86 (11-та CGPM)	1960	0.01-0.005 µm	10^{-8}
Разстоянието преминато от светлина във вакуум за 1/299792458 от секундата (17-та CGPM)	1983	0.1 nm	10^{-10}

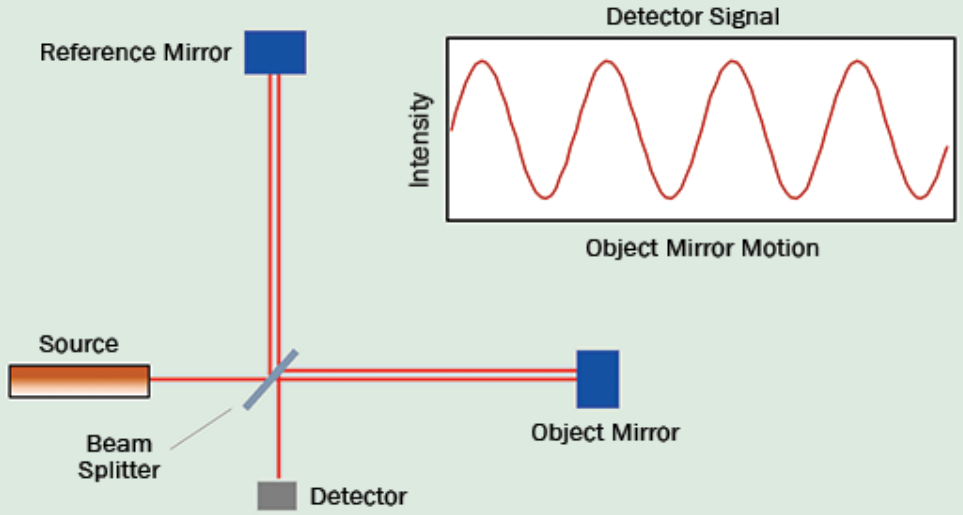
Име	Означение	Мярка за	Определение
метър	m	Дължина	До 2019г *Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.*
метър	m	Дължина	След 2019г Метърът, символ **m** в SI е мярка за дължина. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на скоростта на светлината във вакуум ***c*** да бъде 299 792 458, изразена в единица m/s, където секундата е дефинирана чрез Δv_{Cs}.

Как да измерваме разстояние?

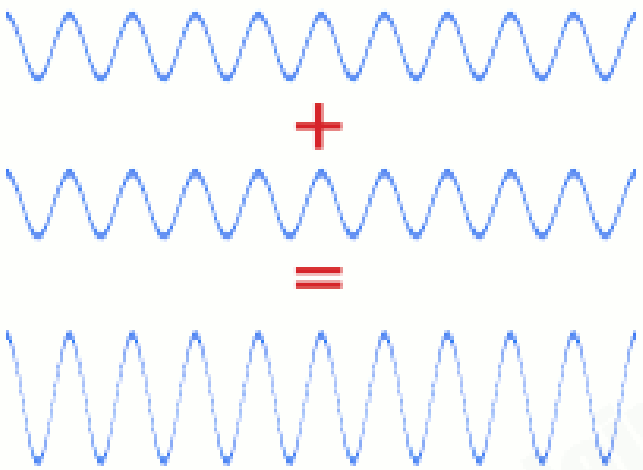
- **Използваме монохроматична вълна (лазер) с честота ν, <u>определена много точно.</u>**
- **За да измерваме разстояние ни е необходим репер с размерност метър. Това е дължината на вълната $\lambda=c/\nu$.**
- **А дефиницията за метър е:**

1 метър се определя чрез приемане на фиксираната числена стойност на скоростта на светлината във вакуум с да бъде 299 792 458, изразена в единица m/s

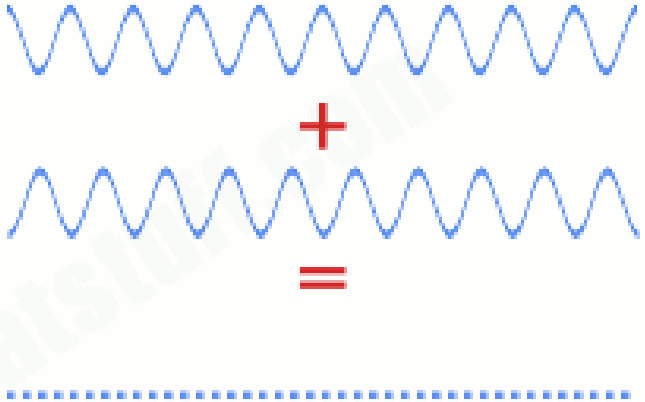
- **Как можем да измерим произволно разстояние - с интерферометричен метод**



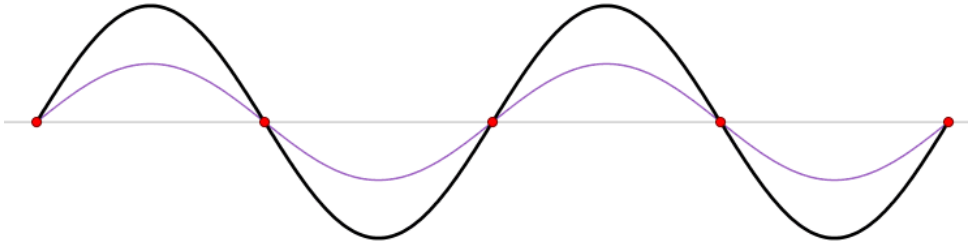
Интерференцията на светлината е явление, което възниква, когато две или повече светлинни вълни се припокриват и взаимодействат една с друга. Това взаимодействие води до преразпределение на интензитета на светлината, създавайки структура от редуващи се светли и тъмни области.



Constructive Interference



Destructive Interference

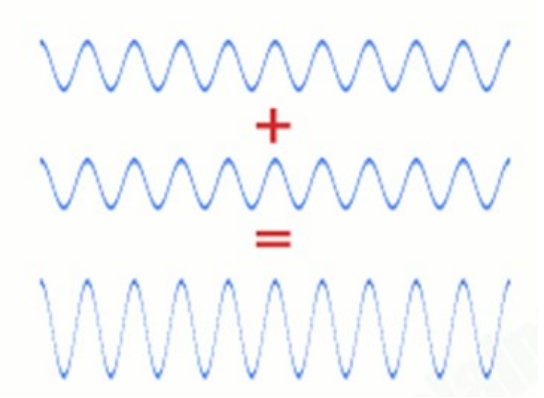


Уравнението за интерференция очертава разликата във фазата между двете вълни

$$I(\mathbf{r}) = I_1(\mathbf{r}) + I_2(\mathbf{r}) + 2\sqrt{I_1(\mathbf{r})I_2(\mathbf{r})}\cos[\varphi_1(\mathbf{r}) - \varphi_2(\mathbf{r})].$$

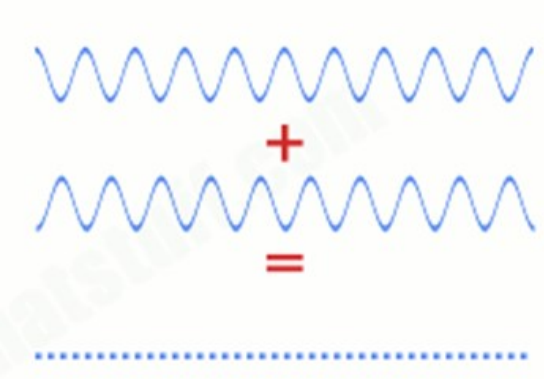
когато фазовата разлика е кратна на **2π** или е **0** се появяват максимуми

$$I(\mathbf{r}) = I_1(\mathbf{r}) + I_2(\mathbf{r}) + 2\sqrt{I_1(\mathbf{r})I_2(\mathbf{r})}$$



когато фазовата разлика е кратна на **π** се появяват минимуми

$$I(\mathbf{r}) = I_1(\mathbf{r}) + I_2(\mathbf{r}) - 2\sqrt{I_1(\mathbf{r})I_2(\mathbf{r})}$$



cos(0) = 1
cos(π/2) = 0
cos(π) = -1
cos(2π) = 1

Ако имаме две вълни, представени чрез техните електрични полета

$$E_1 = E_{1_0} \cos(\omega t)$$

$$E_2 = E_{2_0} \cos(\omega t + \Delta\varphi)$$

Общото електрическо поле е сумата от тези две полета: $E_{\text{total}} = E_{1_0} \cos(\omega t) + E_{2_0} \cos(\omega t + \Delta\varphi)$

Интензитетът е пропорционален на квадрата на амплитудата на електрическото поле:

$$I_{\text{total}} \propto |E_{\text{total}}|^2$$

Тогава при вдигане на квадрат на двете страни се получава:

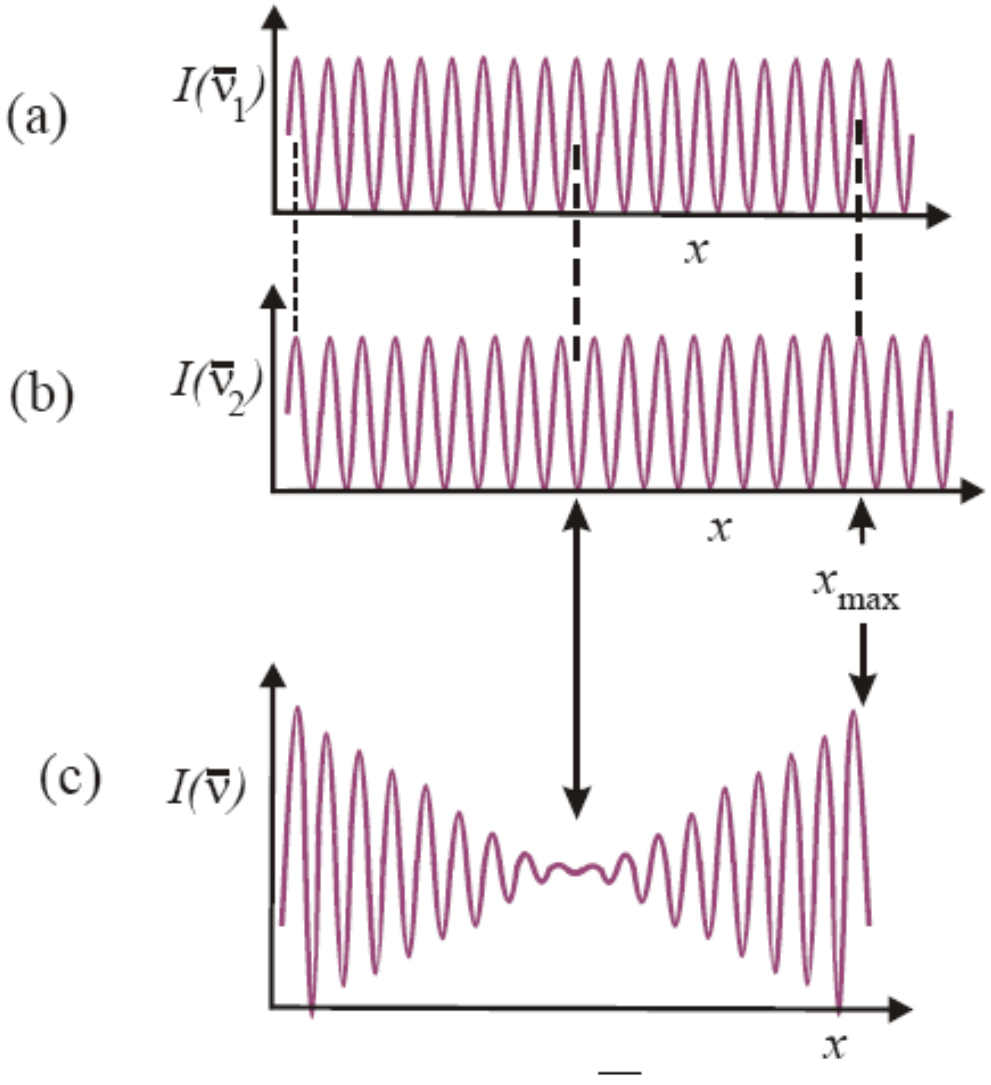
$$E_{\text{total}}^2 = (E_{1_0} \cos(\omega t) + E_{2_0} \cos(\omega t + \Delta\varphi))^2$$

$$E_{\text{total}}^2 = E_{1_0}^2 \cos^2(\omega t) + E_{2_0}^2 \cos^2(\omega t + \Delta\varphi) + 2E_{1_0}E_{2_0} \cos(\omega t) \cos(\omega t + \Delta\varphi)$$

$$\cos(\omega t) \cos(\omega t + \Delta\varphi) = \frac{1}{2} (\cos(\Delta\varphi) + \cos(2\omega t + \Delta\varphi))$$

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$$

„Биене“ на честоти



Ако имаме източник съдържащ 2 монохроматични вълни с честоти ν_1 и ν_2 регистрираният сигнал ще бъде:

$$I(x) = \frac{1}{2}I_0(\overline{\nu}_1)[1 + \cos 2\pi\overline{\nu}_1 x] + \frac{1}{2}I_0(\overline{\nu}_2)[1 + \cos 2\pi\overline{\nu}_2 x]$$

При $I_0(\nu_1)=I_0(\nu_2)$ →

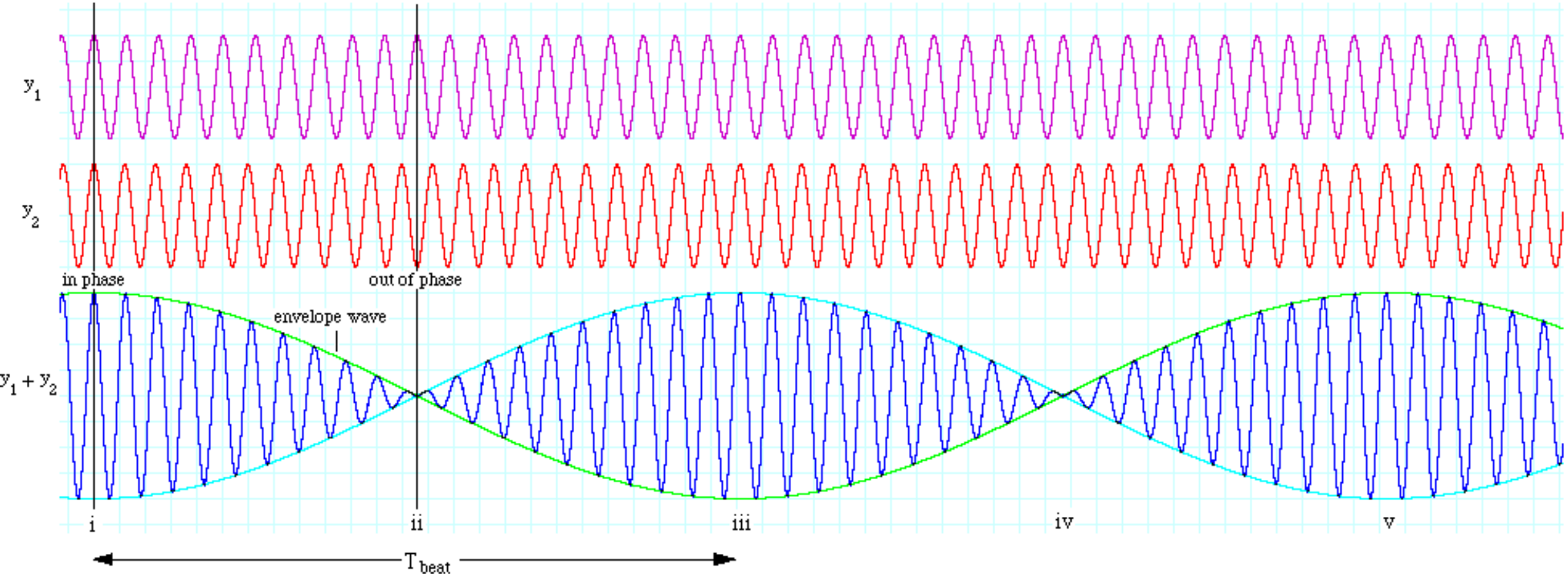
$$I(x) = I_0 + \frac{I_0}{2}[\cos(2\pi\bar{\nu}_1 x) + \cos(2\pi\bar{\nu}_2 x)]$$

$$\cos A + \cos B = 2\cos(\frac{A+B}{2})\cos(\frac{A-B}{2})$$

$$I(x) = I_0(\overline{\nu})\left[1 + \cos 2\pi\left(\frac{\overline{\nu}_1 + \overline{\nu}_2}{2}\right)x \cos 2\pi\left(\frac{\overline{\nu}_1 - \overline{\nu}_2}{2}\right)x\right]$$

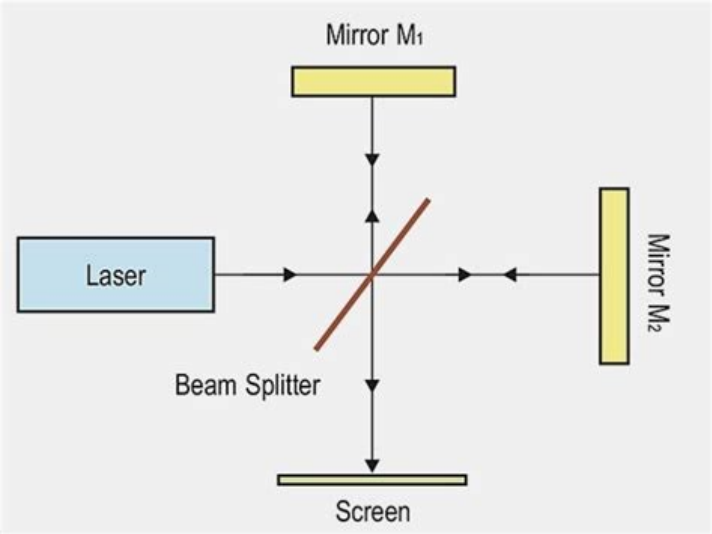
„Биене“ на честоти

Ако знаем периода на честота на биене и една от честотите (ν_1 или ν_2) можем да определим неизвестна честота

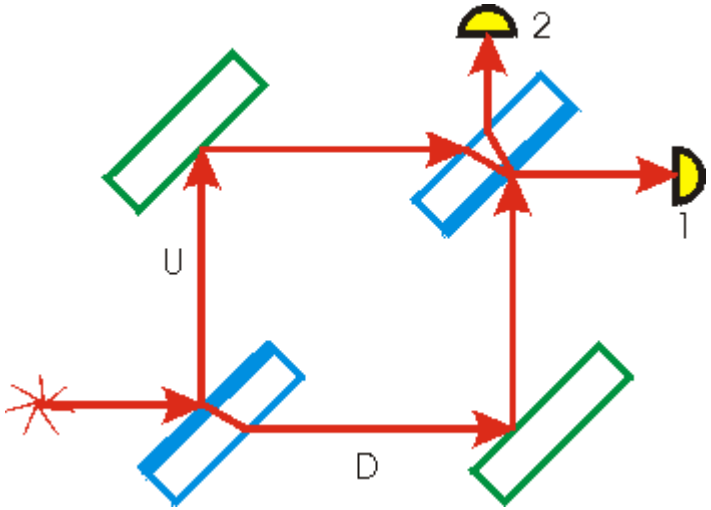


Видове интерферометри

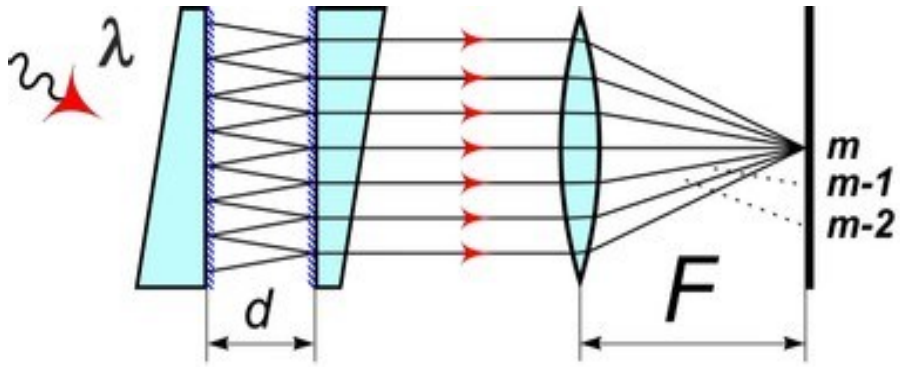
- Двулъчеви интерферометри
  - Майкелсон
  - Мах-Цендер
- Многолъчев интерферометър (най-висока спектрална разделителна способност)
  - Фабри-Перо



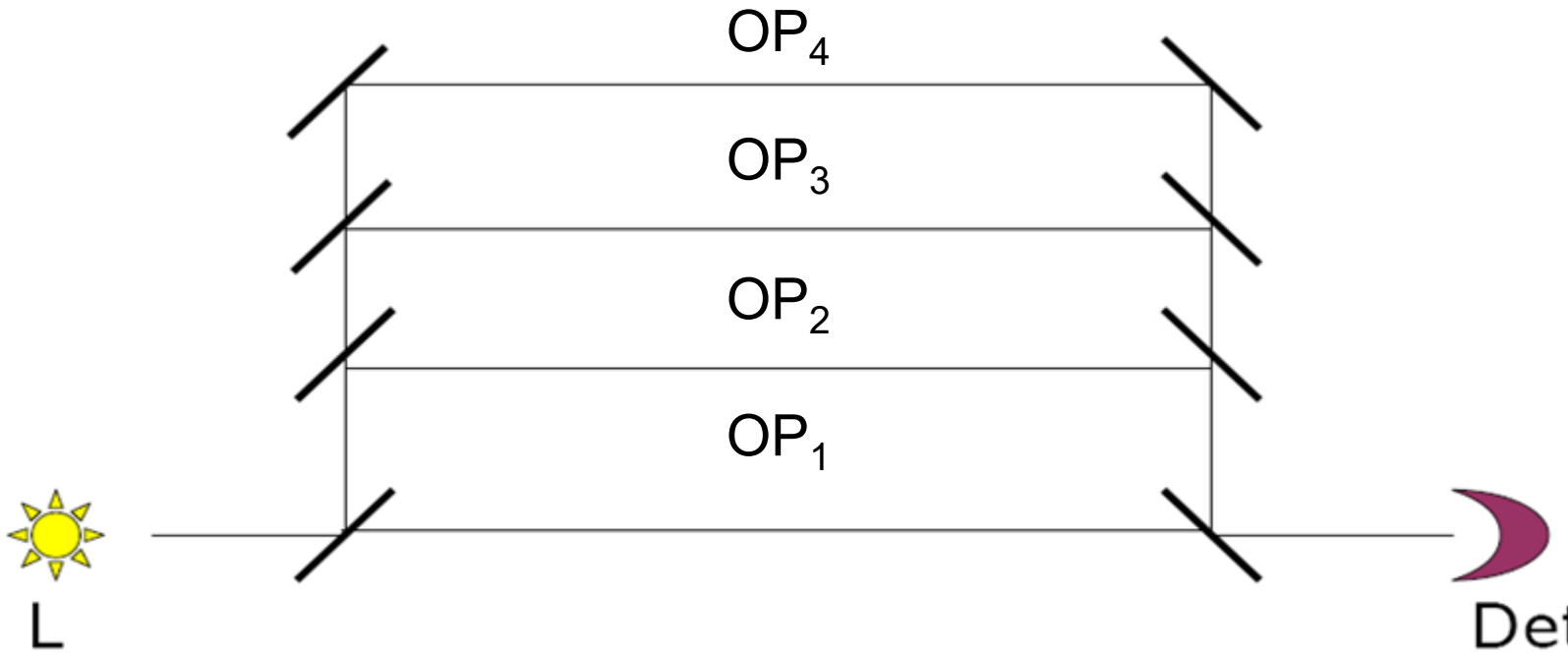
Майкелсон



Мах-Цендер



Фабри-Перо



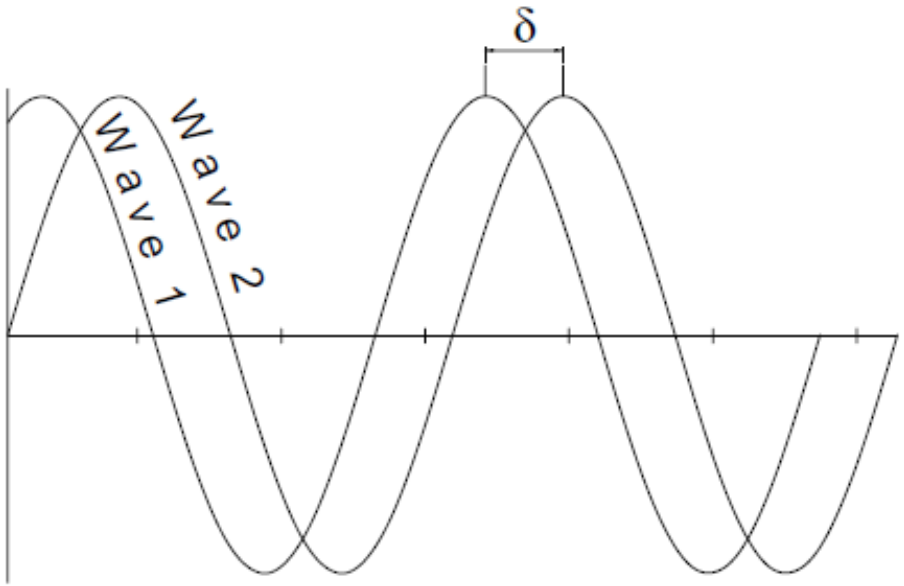
$$\varphi_i = \varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda} OP_i$$

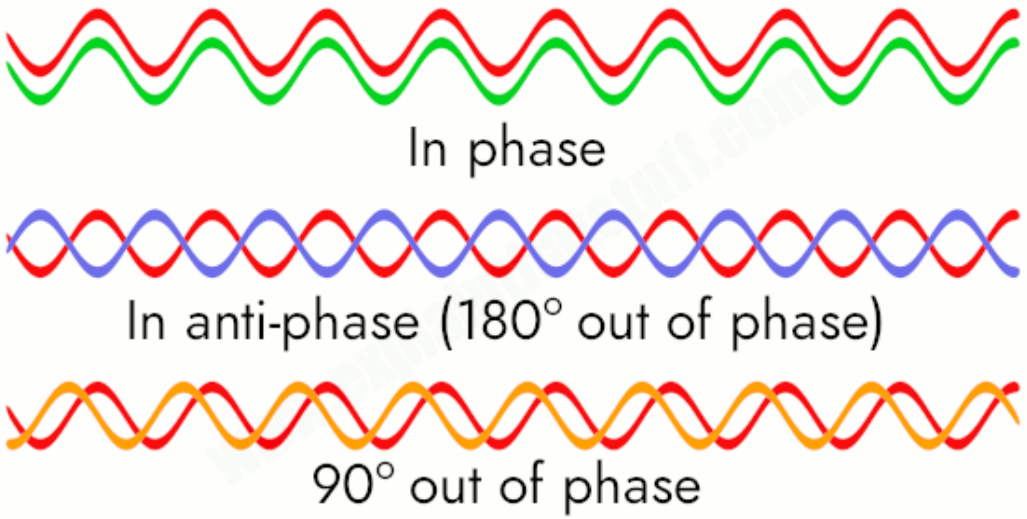
$$\delta = \varphi_i - \varphi_k$$

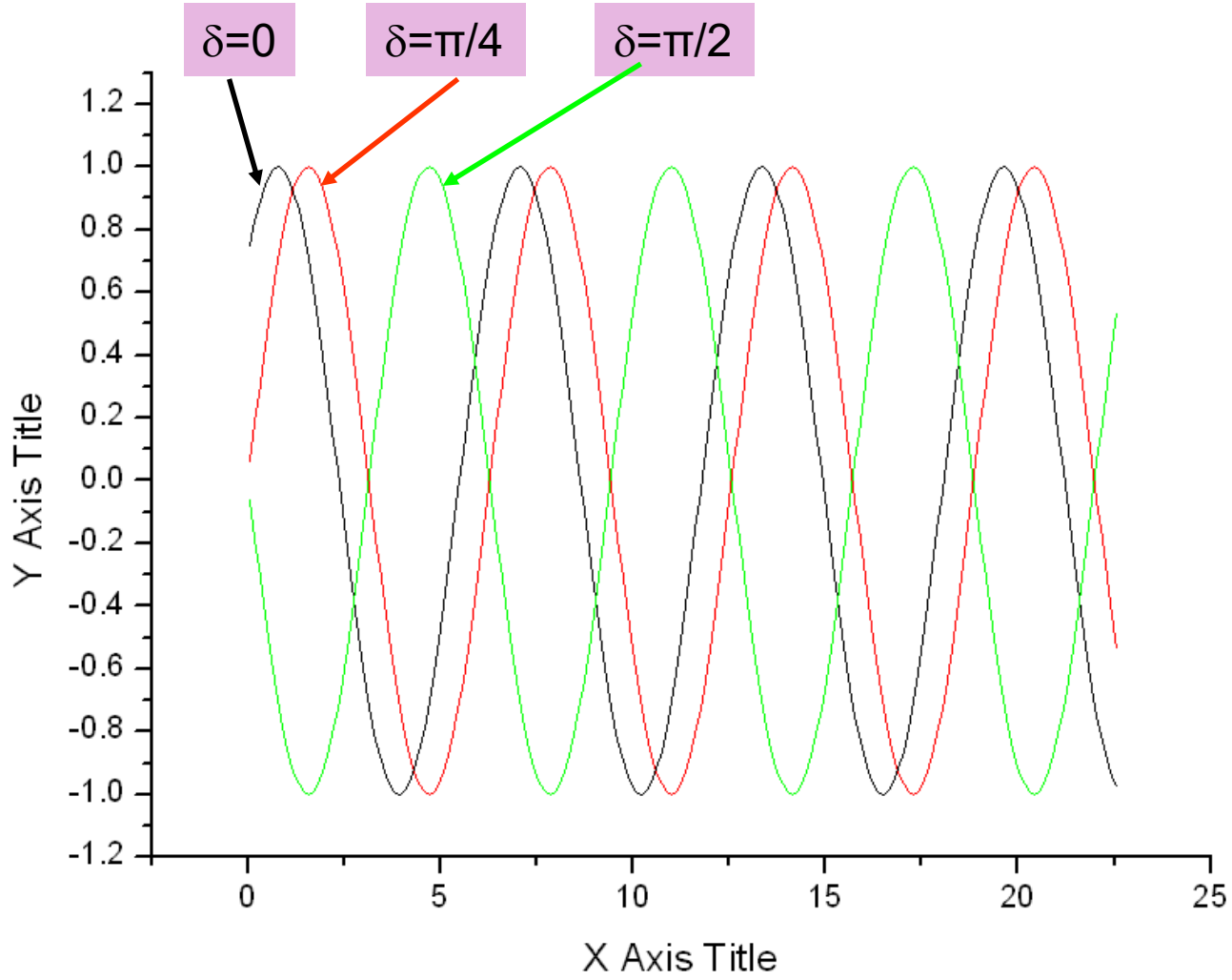
Геометричен път – Геометричният път е просто физическото разстояние, което светлината изминава от източника до детектора или между оптичните елементи.
Оптичен път – отчита ефектите на оптичните компоненти и промените в показателя на пречупване средата.

OP = n.d.GP

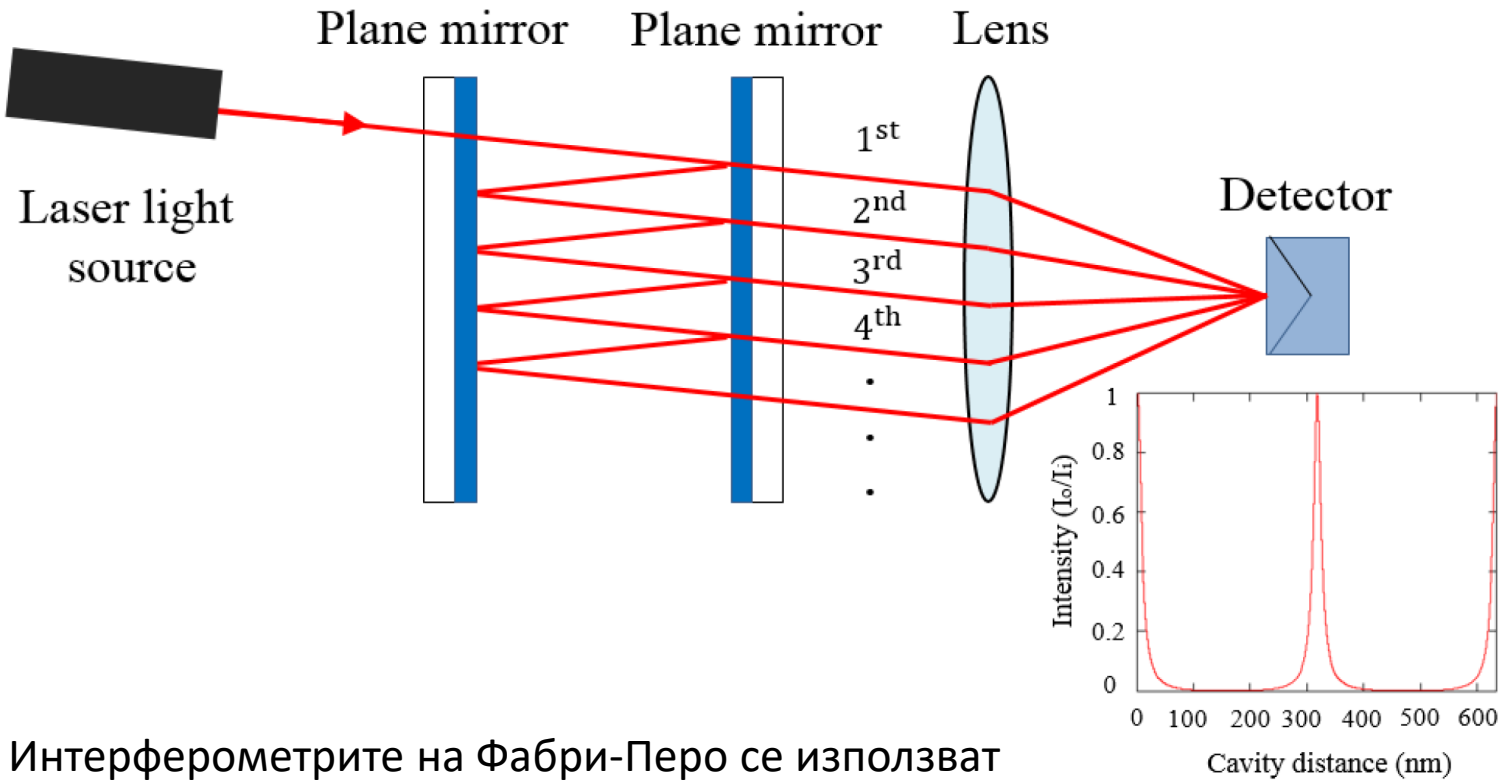
максимален интензитет при $\Delta OP_{12} = m\lambda$, където m е цяло число


δ
Wave 1
Wave 2


In phase
In anti-phase (180° out of phase)
90° out of phase
www.explainthatstuff.com


δ=0
δ=π/4
δ=π/2
Y Axis Title
X Axis Title
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
0
5
10
15
20
25

ИНТЕРФЕРОМЕТЪР НА ФАБРИ-ПЕРО



$$2nd\cos\theta = m\lambda$$

където:
n – показателя на пречупване между огледалата
d – разстоянието между двете огледала
θ – ъгълът на падане върху ИФП
m – порядъка на интерференчната ивица
λ – дължината на вълната

Интерферометрите на Фабри-Перо се използват за измерване на дължини на вълните на светлината с висока точност. Чрез настройване на интерферометъра към определена дължина на вълната, може да се определи дължината на вълната на падащата светлина чрез преброяване на интерференчните ивици.

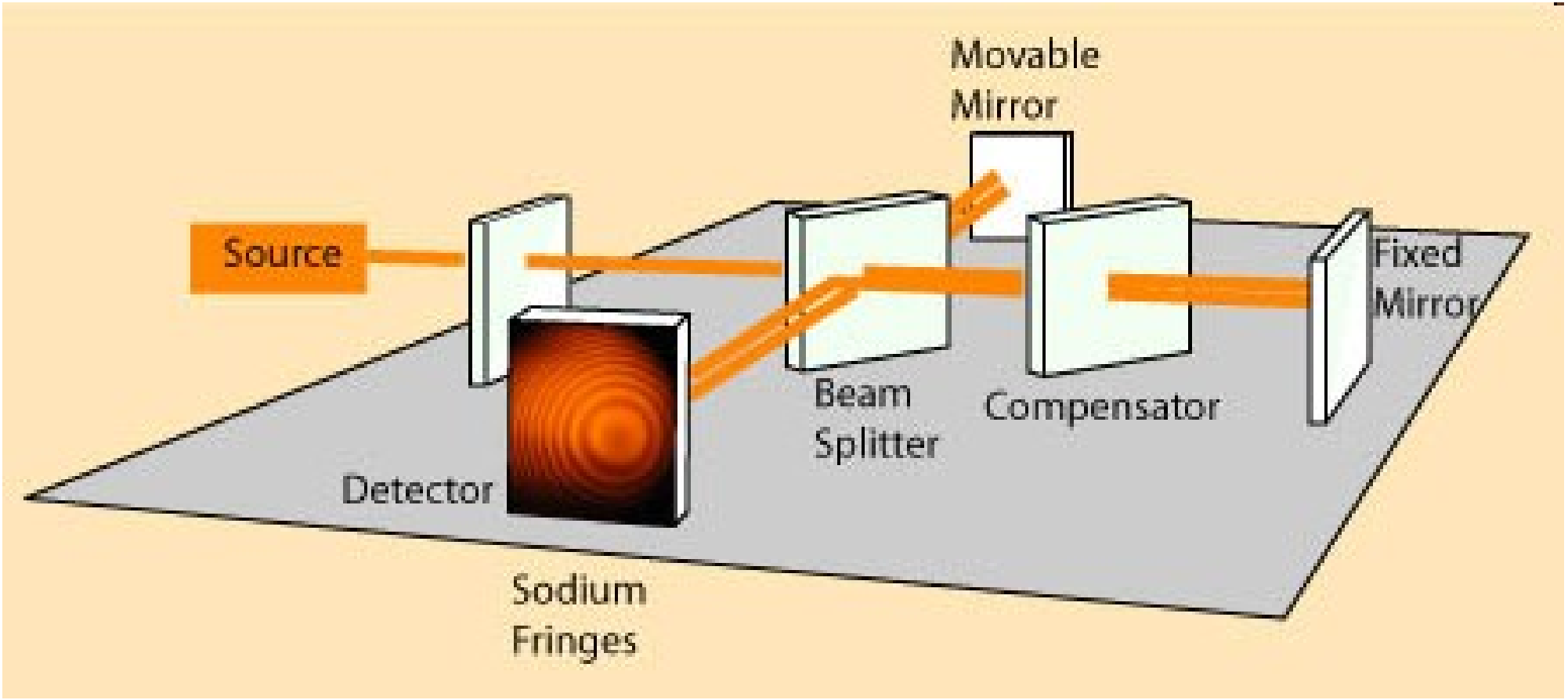
$$\Delta\nu = \frac{c}{2d}$$

Намират приложения в:
- за измерване на неизвестна λ
- в спектроскопията
- като оптични филтри
- лазерни резонатори
- интерферометрични измервания

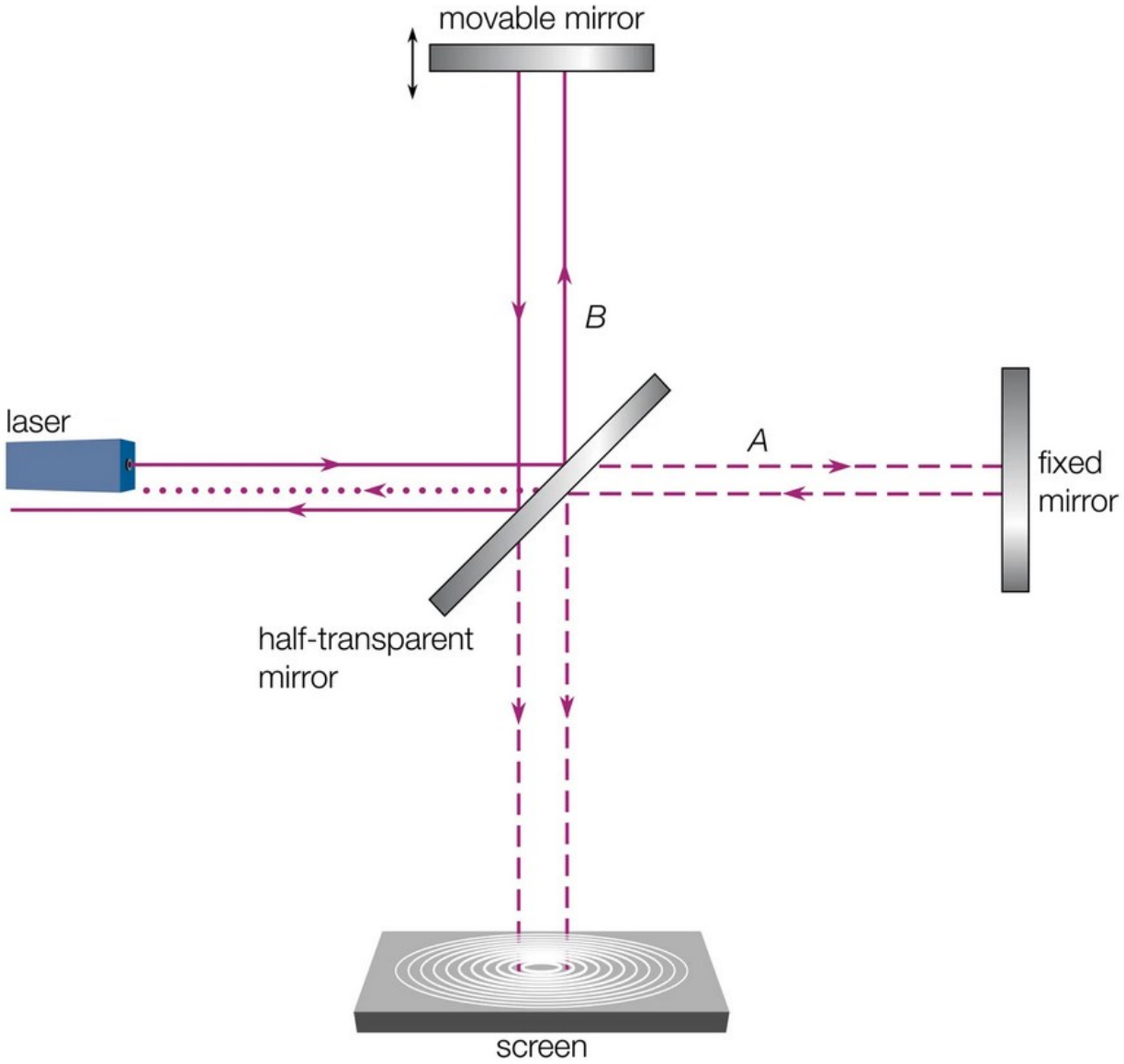
ИНТЕРФЕРОМЕТЪР НА МАЙКЕЛСОН

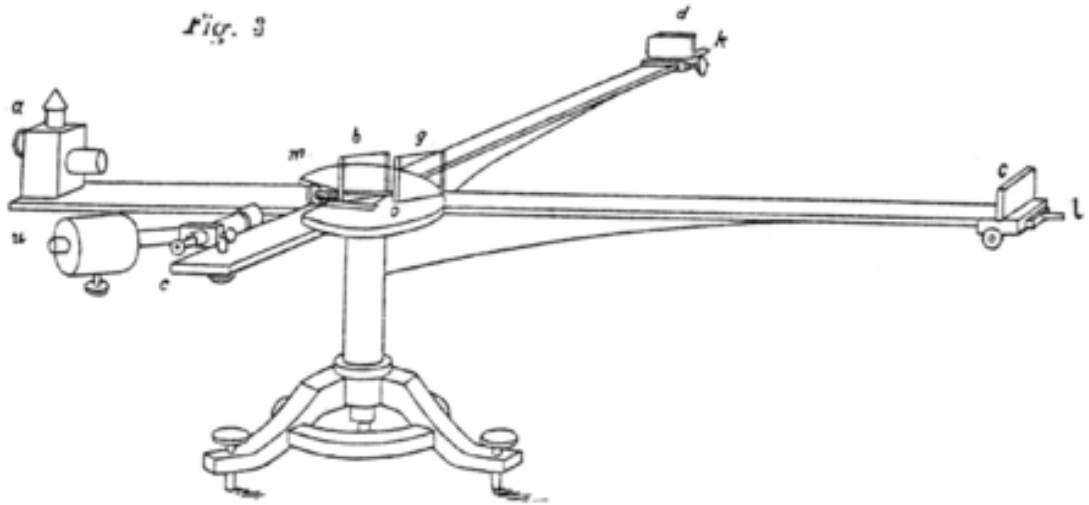
Интерферометъра на Майкелсон измерва физическо преместване от едно положение до друго в единици - дължина на вълната на използвания източник на светлина.

Източник на светлина може да бъде честотно стабилизиран лазерен източник или монохроматична светлина от лампа (напр. натриева лампа).



Двулъчев интерферометър на Майкелсон и експеримент на Майкелсон-Морли





$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

Twyman-Green Interferometer

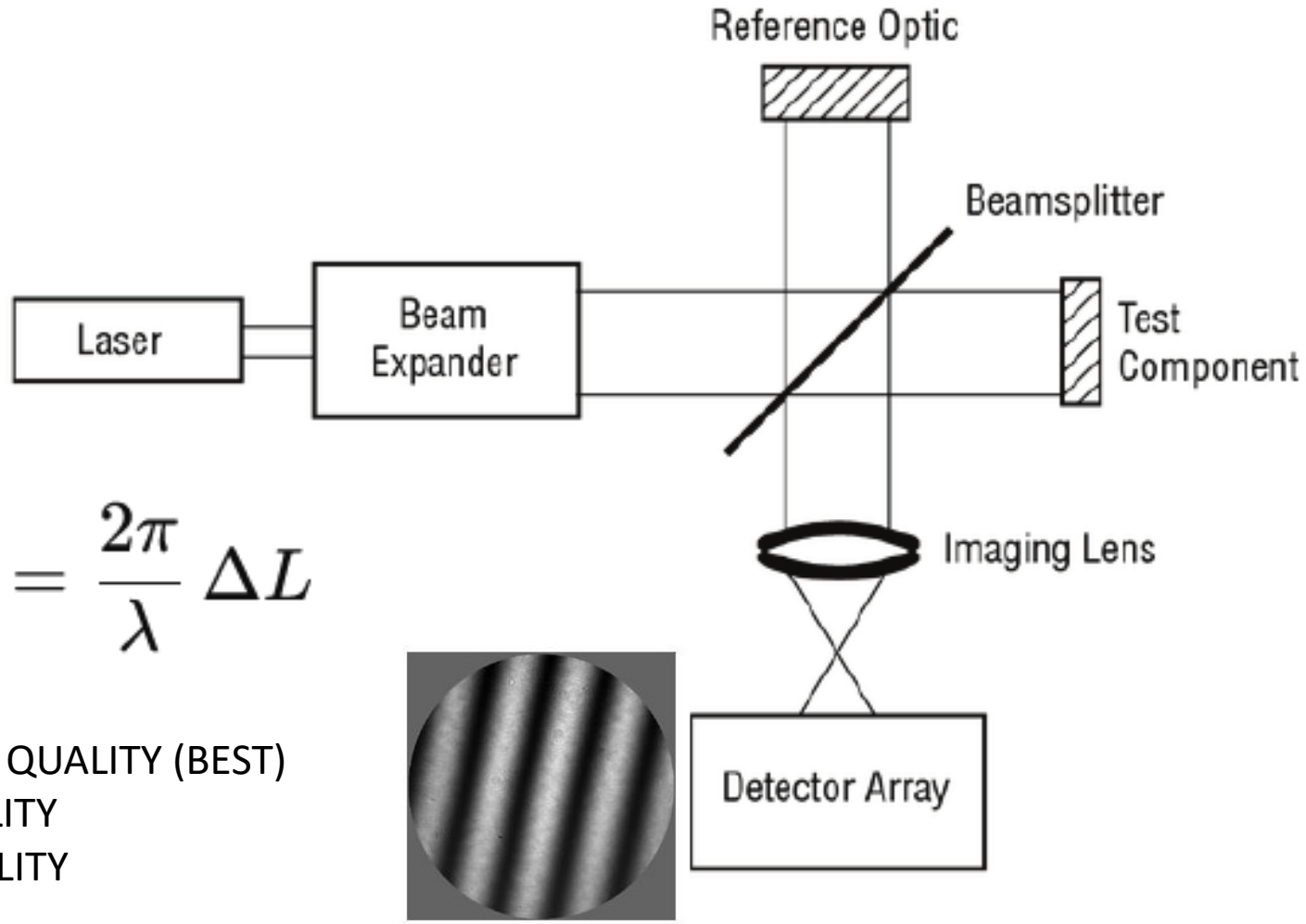
Разделяне на кохерентен лазерен сноп на две части с помощта на светоделител.

Едната част се отразява от огледало за сравнение (съвършено плоска или сферична повърхност).

Другата част се отразява от тестваната повърхност (оптиката, която се проверява).

Двата снопа се съединяват отново, за да формират интерференчни ивици, които съответстват на разликите в дължината на оптичния път (фаза).

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$$

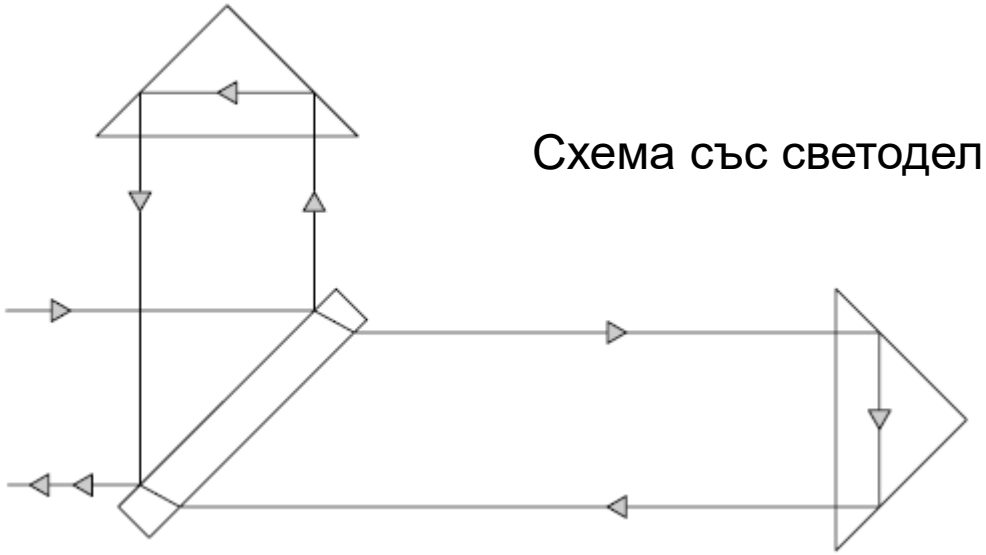


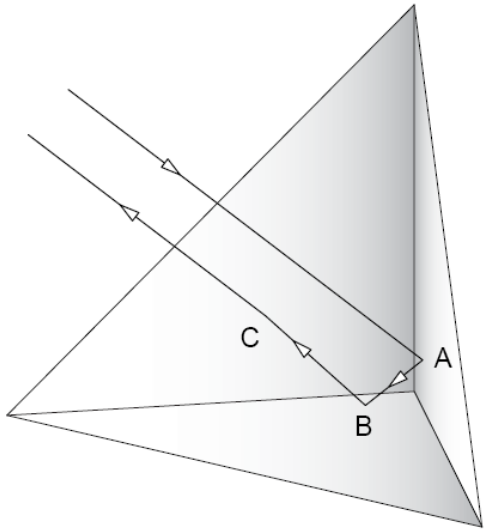
Наблюдава се изкривяването на ивиците. По тях се определя изкривяването на вълновия фронт

λ/8 – EXTRA QUALITY (BEST)
λ/4 – I QUALITY
λ/2 – II QUALITY

Оптически схеми на интерферометър на Майкелсон

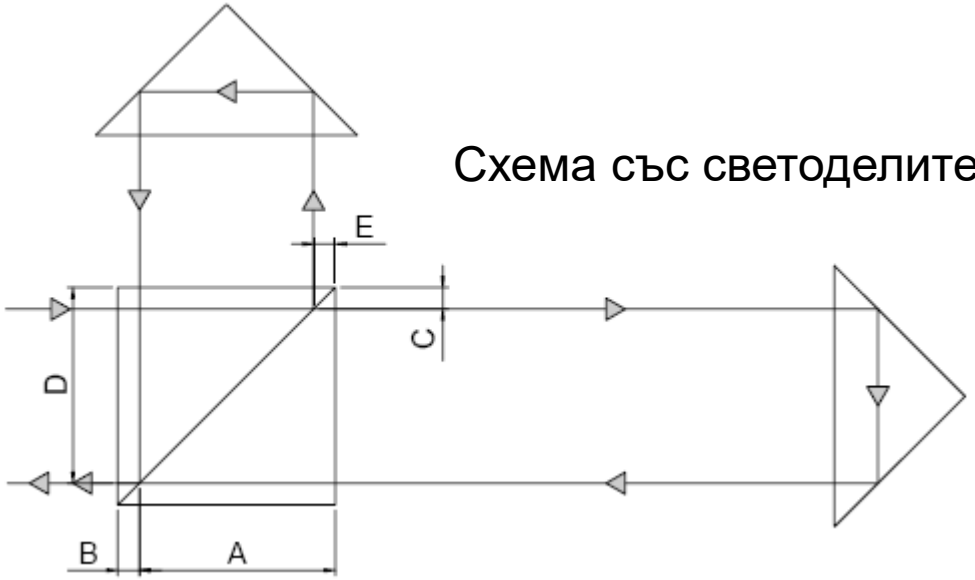
Схема със светоделителна пластинка и трипъл призма





трипъл призма

Схема със светоделителен куб и трипъл призма



$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\Delta\varphi)$$

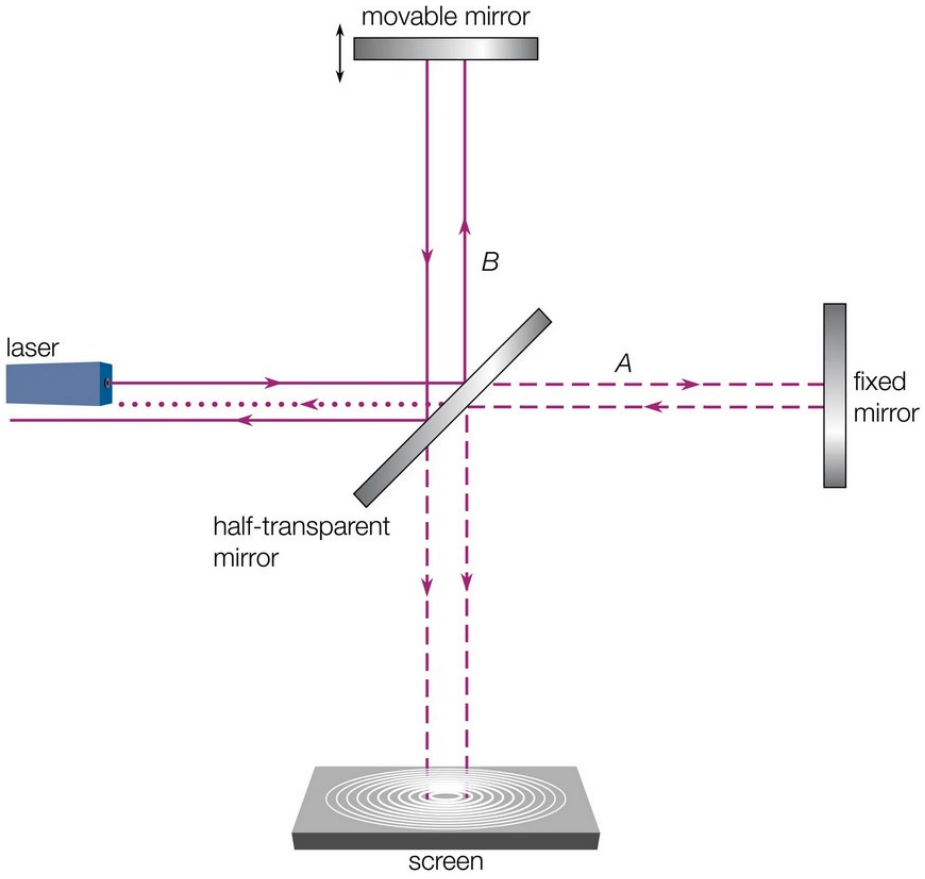
- $I_1 \propto E_{1_0}^2$ е интензитета на първата вълна
- $I_2 \propto E_{2_0}^2$ е интензитета на втората вълна
- $2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\Delta\varphi)$ е интерференчния член

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda}$$

конструктивна интерференция възниква, когато **ΔL=mλ → cos(0) = 1**

деструктивна интерференция възниква, когато **ΔL=(m+1/2)λ → cos(π) = -1**

Измерване на разстояние с интерферометър на Майкелсон



1. Настройваме интерферометъра да бъде с равни рамена.

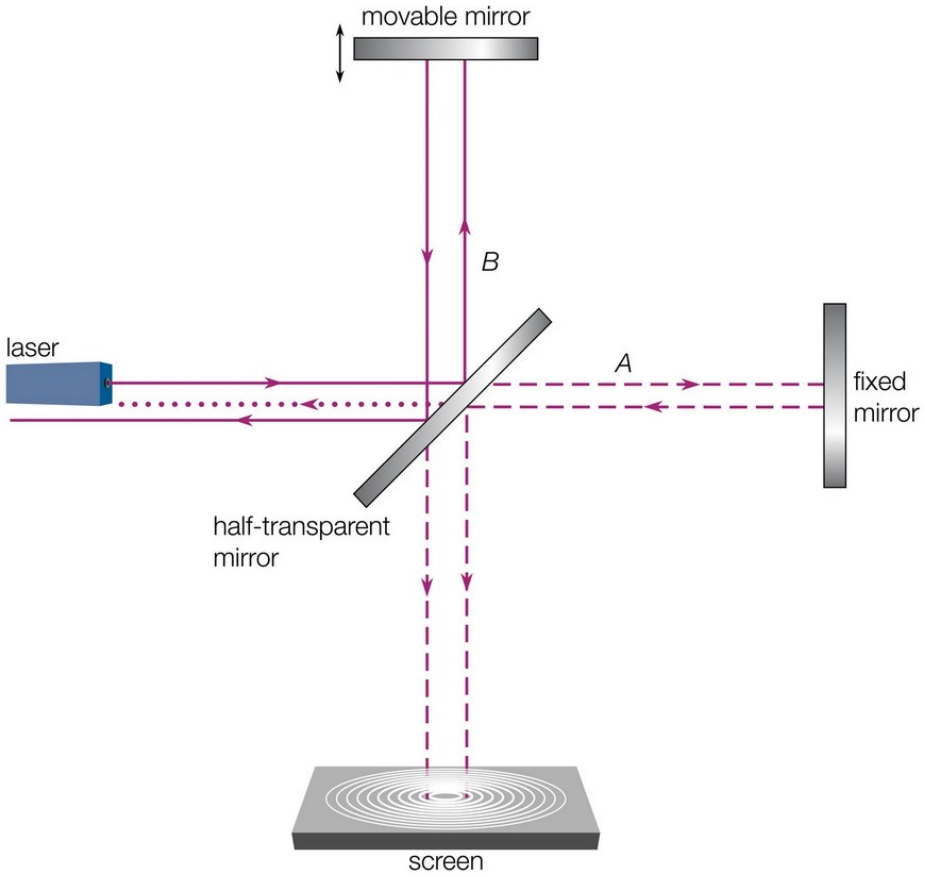
2. Измерва се първоначалната позиция на подвижното огледало по едното рамо на интерферометъра, което е нашата отправна точка.

3. Ако направим малки, прецизни промени в позицията на огледало, това движение ще доведе до промяна в дължината на пътя на едното рамо на интерферометъра, което води до преместване на интерференчните ивици.

4. Ако проследим колко ивици се изместват (***m***), докато движим огледалото, тогава всяко изместване на ивици ще съответства на промяна в оптичната дължина на пътя на една дължина на вълната (***λ***) на източника на светлина и по формулата можем да определим преместването.

$$\Delta d = \frac{m\lambda}{2}$$

Измерване на дължината на вълната с интерферометър на Майкелсон



1. Настройваме интерферометъра

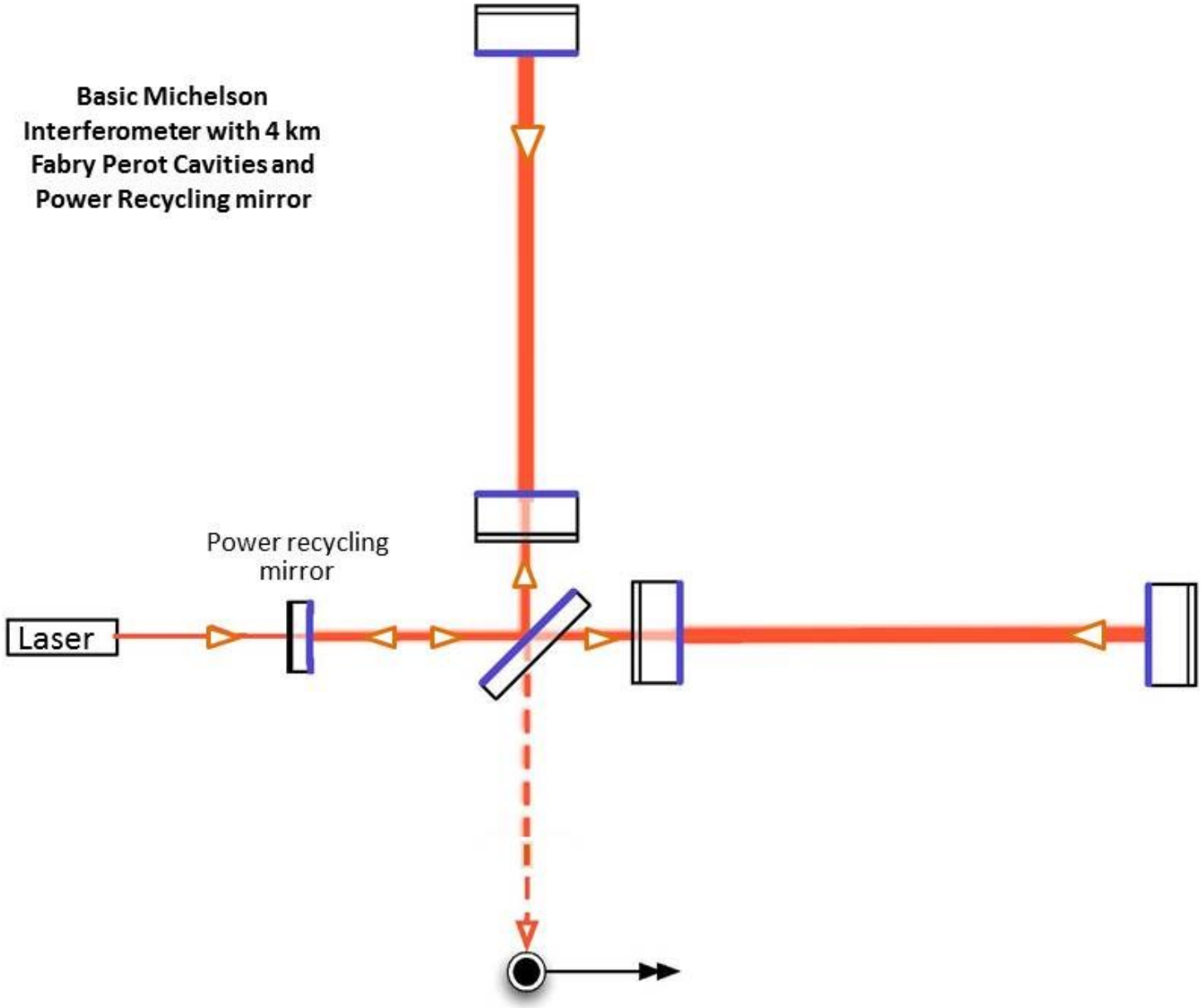
2. Използваме монохроматичен източник на светлина за предпочитане лазер източник.

3. След рекомбинацията на двата снопа, наблюдаваме интерференчна картина върху някакъв детектор, която се състои от тъмни и светли ивици.

4. Менейки позицията на едно от огледалата, може да променим дължината на пътя на едно от раменатa, което води до преместване на интерференчните ивици.

5. Чрез измерената разлика в дължината на пътя (ΔL) и броя на изместените ивици (***m***), може да се изчисли дължината на вълната (λ) на светлината, като използвате следната формула:

$$\lambda = \frac{2\Delta L}{m}$$



В основата си интерферометрите на LIGO, чрез който за първи път са засечени гравитиционните вълни са **интерферометри на Майкелсон**. Същия вид устройство, изобретено още през 1880.

Но също и **Фабри-Перо интерферометри**.

Допълнителна литература и уебвръзки

https://www.scienceabc.com/pure-sciences/interference-of-light.html

https://www.youtube.com/watch?v=e3eHHwcMVcA&t=21s

https://www.mysciencework.com/omniscience/measuring-the-meter-an-error-that-changed-the-world

https://www.themarginalian.org/2017/03/22/the-measure-of-all-things-delambre-mechain/

https://www.ligo.caltech.edu/page/ligos-ifo

https://www.explainthatstuff.com/howinterferometerswork.html